



University of
Southern Denmark

PROJEKTBEKRIVELSE

Robotteknologi 2025

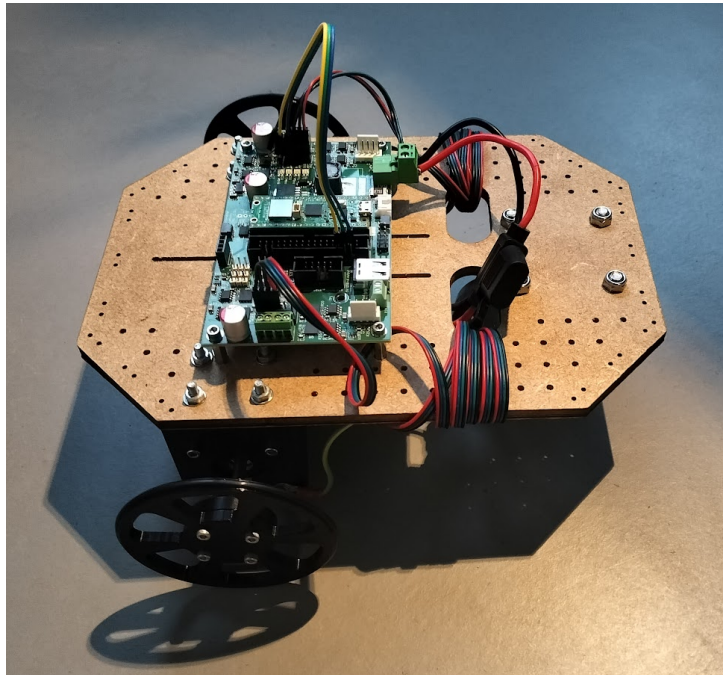
Semesterprojekt i grundlæggende styring af robotter

Indhold

1	Introduktion	2
2	Projektrapport	3
3	Problemstilling	3
3.1	Banekørsel	3
3.2	Logistikstyring	4
3.3	Pimp My Ride	5
3.4	Point	6
3.5	Brug af mere end én platform	6
3.6	Regler for robotens opbygning	6
4	Løsningsbeskrivelse	7
4.1	Planlægning og strukturering af arbejdsopgaver	7
4.2	Sensorintegration	8
4.3	Opsamlingsmekanisme	8
4.4	Distribuering af opgaver (valgfri)	9
5	Eksamen	9
5.1	Fælles præsentation (20 min)	9
5.2	Individuel mundtlig prøve (20 min pr. medlem)	9
5.3	Ændringer eller tilføjelser	10
	Appendices	11
A	Eksempel på en faseopdelt logistikstyrings-opgave	11

1 Introduktion

Gennem 1. semester på Robotteknologi har I indtil videre arbejdet med flere fagområder, der hver især har bidraget med essentiel viden inden for robotteknologi. I skal nu anvende disse færdigheder i et praktisk semesterprojekt, til styringen af en mobil robot (som vist på fig. 1).



Figur 1: Robot med standard hardware.

I semesterprojektet skal I designe en autonom robot, der kan navigere gennem en bane og udføre opgaver selvstændigt. For at opnå dette, skal I som udgangspunkt samarbejde i grupper af 5-6 personer, hvor anvendelse af projektmodeller skal understøtte planlægningen af udviklingsopgaver, afprøvning af løsninger og dokumentation af robotens færdigheder.

Som en del af semesterprojektet skal jeres robot **konkurrere d. 17/12 2025** i følgende discipliner:

- **Banekørsel:** Hurtigste og/eller flest omgange i en forudbestemt bane inden for et bestemt tidsrum. Styringen af den mobile robot skal være autonom.
- **Logistikstyring:** Opsamling af flest genstande inden for et bestemt tidsrum. Styringen af den mobile robot skal være autonom.
- **Pimp My Ride:** Dekoration af jeres mobile robot med kreative, unikke og funktionelle udklædninger, lys og lyde.

2 Projektrapport

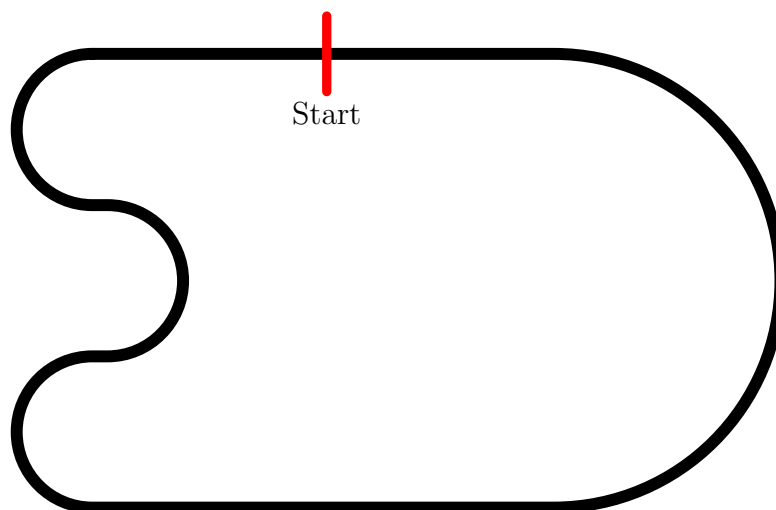
Projektets udvikling og resultater skal beskrives i en rapport der **skal afleveres senest d. 2/1 2026**. Rapporten er det primære vurderingsgrundlag til eksamenen og kan skrives på dansk eller engelsk. Projektrapporten må **maksimalt være 25 sider**, (eksklusiv forside, titelblad og referenceliste). Projektrapporten og bilagsrapporten skal afleveres som to separate filer. Bilag afleveres i et separat dokument. Det anbefales kraftigt at rapporten skrives i L^AT_EX. Se ”Guide til rapportskrivning” på ItsLearning for flere detaljer vedrørende rapportskrivning.

3 Problemstilling

Semesterprojektet introducerer en række problemstillinger, både inden for hver konkurrence-disciplin og generelle udfordringer for den mobile robot, som I, som gruppe, skal forholde jer til og løse gennem projektets forløb. Disse udfordringer har til formål at teste og udvikle jeres evner inden for teknisk analyse, programmering og problemløsning samt jeres evne til at samarbejde effektivt som en gruppe.

3.1 Banekørsel

Opgaven består i at udvikle og programmere jeres mobile robot, så den autonomt kan gennemføre flest mulige omgange på banen inden for et givet tidsrum. Banens form kan ses på fig. 2.



Figur 2: Formen på banen til banekørsel.

Denne opgave stiller krav til sensordesign og motorstyring for at sikre både hastighed og stabilitet, især i sving. Point vil blive givet for både den hurtigste tid og for fleste

gennemførte omgange på banen. Det er ikke nødvendigvis de samme mobile robotter, der opnår begge dele, da den ene kan være optimeret til hastighed, mens en anden kan være bedre til stabilitet.

Det er tilladt at fjerne den mobile robot fra banen under kørslen for enten at lave ændringer, uploade ny kode eller justere parametre, så længe det sker inden for den tildelte tidsramme. Robotten vil blive placeret ved "Start" før den er sat i gang igen. Vær opmærksom på at tidsrammen vil være meget begrænset, så det er vigtigt at disse ændringer kan foretages hurtigt, så I stadig kan nå at gennemføre flest mulige runder inden for den afsatte tid.

3.2 Logistikstyring

Den anden opgave består i at udvikle og programmere jeres mobile robot til at løse en række udfordringer inden for transport og levering i et prædefineret miljø. Denne opgave stiller krav til at designe, udvikle og programmere jeres mobile robot til:

- Autonomt at navigere til definerede opsamlingspunkter
- Identificering af opsamlingspunkter
- Opsamling af genstande med en elektromagnet

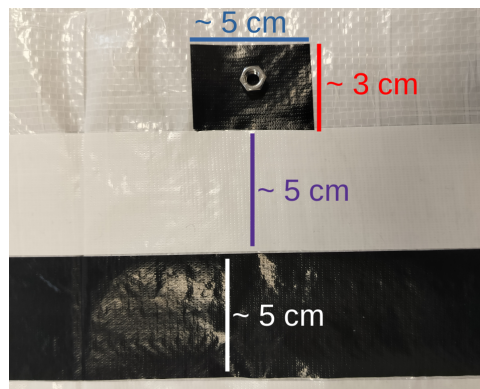
Den mobile robot skal navigere i et afgrænset område (se fig. 3), lokalisere møtrikker og levere dem til startzonen. Robotten starter i startzonen (markeret med rød tape), det er her de opsamlede møtrikker skal afleveres for at give point.

Ligesom i banekørsel, er det tilladt at fjerne robotten fra banen og starte forfra fra startzonen. Møtrikker som robotten eventuelt bærer på placeres tilbage på deres originale plads.



Figur 3: Logistikbanen. Startzonen ses nederst og er markeret med rød tape.

Ved hvert opsamlingspunkt (se fig. 4) vil der være en møtrik objekt af metal, som jeres mobile robot skal kunne opsamle ved hjælp af en elektromagnet.



Figur 4: Opsamlingspunkt med mål.

3.3 Pimp My Ride

Opgaven består i at dekorere jeres mobile robot med kreative, unikke og imponerende udklædninger. Alle biler skal kunne køre og udføre deres opgaver, men her er det udseendet, der er i fokus. Både 3D-design, lys og lyd må meget gerne tænkes med i denne del af konkurrencen. Bedømmelseskriterierne er:

- **Kreativitet:** Hvor unikt og fantasifuldt er designet?
- **Detaljegrad:** Hvor meget arbejde og detaljer er lagt i udklædningen?
- **Funktionalitet:** Bidrager jeres design til funktionalitet og debugging?

3.4 Point

På logistikbanen gives 1 point for hver indsamlede møtrik. Der er 11 møtrikker i alt.

På banekørselsbanen gives 1 point for hver af de første 4 omgange (1 omgang giver 1 point og 4 eller flere omgange giver 4 point). Grupper rangeres efter hvor mange omgange robotten når at køre på banen. Figure 5 viser pointfordelingen baseret på placering.

Plads	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Point	4	3	2	1	0	0

Figur 5: Pointfordeling konkurrencen om flest omgange i banekørsel.

Der gives yderligere 4 point til den robot der gennemfører den hurtigste omgang i banekørslen.

Robotternes udseende bedømmes ved afstemning på konkurrencedagen. Den flotteste og næst flotteste robot får henholdsvis 2 og 1 point.

Altså kan den maksimale pointscore opnåes således:

$$\begin{array}{r} 11 \text{ } \textit{Alle møtrikker} \\ + 4 \text{ } \textit{Fire første omgange} \\ + 4 \text{ } \textit{Første plads (flest omgange)} \\ + 4 \text{ } \textit{Hurtigste omgang} \\ + 2 \text{ } \textit{Flotteste robot} \\ \hline = 25 \end{array}$$

I tilfældet at flere grupper har det samme antal point, afgøres vinderen ved at køre 5 omgange på banekørselsbanen. Gruppen med den hurtigste tid vinder.

3.5 Brug af mere end én platform

Hvis hver gruppe har adgang til mere end en mobil robot, er det tilladt at lade en platform være dedikeret til banekørsel og den anden platform være dedikeret til logistikstyringsopgaven.

3.6 Regler for robotens opbygning

Den udleverede robot platform er kun et udgangspunkt, og det er tilladt at tilføje, udskifte eller fjerne dele af robotten. Der er dog følgende regler:

- Der må ikke benyttes andre microcontrollere end Pico 1

- Robottens hjul skal drives udelukkende af de udleverede steppermotorer

Der må gerne bruges alternative motorer, servoer og lignende til styring af opsamlingsmekanisme, sensorer eller andre systemer på robotten.

4 Løsningsbeskrivelse

Der er mange tilgange til, hvordan den mobile robot kan konstrueres og programmeres til at løse både banekørsel- og logistikstyrings-opgaven. Fokus er på at udvikle mobile robotter der autonomt kan håndtere begge opgaver. Benyt jer af de muligheder I har fået igennem semesteret. 3D print, CAD, PCB og til dem af jer som har taget sikkerheds kursus til metal studenter værkstedet, er der også rig mulighed for at lave noget kreativt der!

4.1 Planlægning og strukturering af arbejdsopgaver

For at få et fuldt overblik over den mobile robots opbygning og opgaver er det essentielt at anvende flere typer diagrammer, herunder et systemdiagram. Et systemdiagram giver overblik over de forskellige komponenter og deres indbyrdes forbindelser, såsom motorstyring, sensorintegration, mikrocontrollerkommunikation til de enkelte sub-systemer og strømforsyning. Dette diagram hjælper jer med at visualisere, hvordan data og signaler flyder mellem enhederne og understøtter designet af hele robotstrukturen.

For at skabe et klart og struktureret overblik over de enkelte opgaver, som den mobile robot skal udføre, er det nyttigt at benytte værktøjer såsom **pseudokode**, **state-diagrammer**, og/eller **flowcharts** til at definere de processer der gør sig gældende for hver opgaven. Visualiseringerne giver jer et grundlæggende overblik over, hvordan de enkelte del-systemer interagerer, hvilke beslutningsprocesser der foregår, og hvordan opgaverne eventuelt kan fordeles mellem de enkelte gruppemedlemmer. De er også essentielle formidlingsværktøjer i rapporten.

For at sikre en effektiv udviklingsproces og overholde projektets tidsplan kan I med fordel anvende **planlægningsværktøjer** i arbejdet med den mobile robot. Opgavelister kan hjælpe jer som gruppe med at få et overblik over semesterprojektets forskellige faser, deadlines, afhængigheder samt opgaver (der er løst, der er ved at blive løst, og som der mangler at blive løst). Section A i appendix viser et eksempel hvordan en general faseopdeling for logistikstyrings-opgaven kan se ud, dette eksempel indeholder dog ikke en detaljeret beskrivelse af de enkelte opgaver eller fordeling af opgaverne til de enkelte gruppemedlemmer.

4.2 Sensorintegration

Banerne for både banekørsel- og logistikstyrings-opgaven gør det muligt for jer at lade den mobile robot autonomt følge en sort linje på et hvidt underlag ved hjælp af en eller flere LDR'er (Light Dependent Resistors) eller infrarøde (IR) sensorer, samt identificere de prædefinerede opsamlingspunkter. I skal i projektet demonstrere grundlæggende sensorintegration ved at anvende en eller flere sensorer, eksempelvis til at detektere lysintensitetsændringer og registrere linjens position for at kunne navigere efter den (linjefølger-funktionalitet) eller genkende de enkelte opsamlingspunkter. Denne del vil kræve:

- **Valg af sensorer:** Vælg antal og type af sensorer I ønsker at bruge, samt deres placering på jeres mobile robot.
- **Desing og placering:** Designet af hver sensor er vigtigt for at minimere uønskede fejlkilder, og placeringen af hver sensor skal optimeres for det bedst mulige output.
- **Integration:** Udvikl software, der kan integrere sensorerne, således at jeres mikrocontroller kan bruge deres input.
- **Kalibrering (hvis nødvendigt):** Kalibrer sensorerne, hvis det er nødvendigt, eksempelvis for at skelne mellem sort og hvidt underlag (ved at sætte en passende tærskelværdi).
- **Test og dokumentation:** Test jeres mobil robot, eksempelvis på forskellige typer af linjeformer (skarpe sving, huller i banen, osv.) og lysforhold.

4.3 Opsamlingsmekanisme

I forbindelse med logistikstyrings-opgaven skal der udvikles en opsamlingsmekanisme til jeres mobile robot, så den kan hente metalobjekter. Mekanismen skal være en elektromagnet der kan aktiveres og deaktiveres ved brug af en mikrocontroller, således at robotten automatisk kan samle genstande op og aflevere dem i opsamlingszonen. Denne del vil kræve:

- **Design og konstruktion af elektromagnet:** Design og byg en elektromagnet, der er kraftig nok til at løfte metalobjektet sikkert.
- **Kredsløbsintegration:** Integrer en elektronisk styring, så microcontrolleren på den mobile robot kan aktivere og deaktivere magneten efter behov. Implementer en passende strømkilde og kredsløb, der sikrer stabil og kontrolleret strøm til elektromagnet, uden at overophede komponenterne.

- **Test:** Test elektromagnetens styrke og evne til at holde objekter, både under bevægelse men også stress-teste hvor stærk jeres elektromagnet rent faktisk er relativ til hvor stærk den teoretisk burde være.
- **Justeringer:** Test og juster den mobile robots positionering og mekanismens aktivering for præcis opsamling og frigivelse under logistikstyringsopgaven.

4.4 Distribuering af opgaver (valgfri)

Overvej som gruppe muligheden for at anvende mere end én mikrocontroller på den mobile robot. Dette kan åbne op for avancerede funktioner og øge systemets effektivitet, men det øger også kompleksiteten af systemet, både i form af kommunikation og planlægning af opgaver mellem de enkelte enheder i systemet.

5 Eksamen

Eksamensformen for semesterprojektet er en individuel mundtlig prøve. Den mundtlige eksamen skal vurdere både gruppens samlede præstation og det enkelte gruppemedlems individuelle bidrag og læringsudbytte. Eksamen er opdelt i to hoveddele: først en fælles præsentation af projektet, efterfulgt af individuel eksamination af hvert gruppemedlem.

5.1 Fælles præsentation (20 min)

Hele gruppen præsenterer deres semesterprojekt samlet (som udgangspunkt på dansk) for at give eksaminator og censor en fælles forståelse af projektet. Varigheden af den fælles præsentation er **maksimalt 20 minutter**, og det er gruppens ansvar at sikre, at tidsrammen overholdes for præsentationen, og at hvert gruppemedlem deltager aktivt i præsentationen. Præsentationen bør som udgangspunkt indeholde en introduktion til projektets mål, baggrund og problemformulering, en gennemgang af metode, design og resultater samt refleksioner over læringsudbytte, gruppesamarbejdet, udfordringer og mulige forbedringer.

5.2 Individuel mundtlig prøve (20 min pr. medlem)

Efter den fælles præsentation skal hvert gruppemedlem på skift gennemgå en individuel mundtlig prøve. Varigheden af den individuelle prøve er cirka 20 minutter, fordelt således: **cirka 15 minutter** til spørgsmål og dialog mellem den studerende, eksaminator og censor, og cirka 5 minutter til votering, karaktergivning og feedback. Karaktergivningen foretages i henhold til 7-trinsskalaen¹. Gennem den individuelle mundtlige prøve vil

¹<https://www.uvm.dk/uddannelsessystemet/7-trins-skalaen/karakterer-paa-7-trins-skalaen>

eksaminator og censor vurdere den studerendes forståelse af projektet samt deres individuelle bidrag.

Det er vigtigt, at den studerende kan forklare og reflektere over deres specifikke rolle i projektet, de anvendte metoder, de opnåede resultater samt være i stand til at redegøre for projektet som helhed, inklusive de dele af projektet, som den studerende muligvis ikke har været dybt involveret i. Derudover kan spørgsmål om teori, praksis og læringsudbytte relateret til projektet indgå.

Det anbefales, at den enkelte studerende inden eksamen har læst og forstået fagbeskrivelsen for ”Semesterprojekt i grundlæggende styring af robotter”. Fagbeskrivelsen kan findes her:

<https://odin.sdu.dk/sitecore/index.php?a=fagbesk&id=188533&lang=da>

5.3 Ændringer eller tilføjelser

Vi forbeholder os retten til at foretage nødvendige ændringer eller tilføjelser af denne projektbeskrivelse. Hvis dette sker, vil vi selvfølgelig sørge for at informere jer via Its-Learning, så alle altid er opdateret med de nyeste oplysninger.

Appendices

A Eksempel på en faseopdelt logistikstyrings-opgave

Nedenfor er der givet et eksempel på hvordan en overordnet faseopdeling for en logistikstyrings-opgave kunne se ud:

Fase 1: Planlægning og specifikationer

- Definer projektmål og krav til robotten
- Lav første udkast til et system-diagram
- Identificer nødvendige funktioner (linjefølger, kollisiondetektion, opsamlingsmekanisme, navigation, hardware-interfaces, osv.)
- Lav en tidsplan for projektet, med dens faser og opgaver
- Tildel roller og ansvar til de enkelte gruppemedlemmer, maks. 2-3 personer til at samarbejder om en opgave, afhængig af opgavens type.

Fase 2: Design og prototyping

- Design robotplatformen og vælg materialer
- Lav et mere detaljeret udkast af systemdiagrammet for komponentintegration
- Vælg sensorer (LDR, IR-sensorer, switches, osv.) og placeringer
- Udarbejd flowchart og state-diagram for robotens adfærd for de enkelte del-opgaver / processer
- Udarbejd kredsløb og vælg komponenter for opsamlingsmekanismen.
- Lav små forsøgsopstillinger (prototyping) af eventuelle valg I er i tvivl om, for at validere om det kan bruges i det videre forløb af jeres semesterprojekt.

Fase 3: Hardware og sensorintegration

- Monter sensorer og drivkomponenter på platformen
- Konfigurer motorstyringsmodul og tilslut motorer
- Tilslut sensorer til mikrocontroller (Pico) og integrer med opsamlingsmekanismen
- Skriv grundlæggende kode til motorstyring og interfaces af de enkelte sensorer der er valgt
- Test og valider sensorernes funktion
- Test og valider opsamlingsmekanismens funktion med et af metal objekterne

Fase 4: Autonom navigation og logistikfunktioner

- Skriv grundlæggende kode til algoritmerne til eksempelvis opsamling og aflevering af objekterne ved de prædefinerede opsamlingspunkter
- Integrer sensorinput og kalibrer til sort/hvid detektion
- Skriv grundlæggende kode til motorstyring
- Implementer linjefølger-algoritme
- Test og kalibrer robotten til at følge banen korrekt
- Test robotten i forskellige scenarier og juster kode efter behov

Fase 5: Test og finjustering

- Test jeres mobile robot med de forskellige opsamlingspunkter og i varierende lysforhold
- Test de enkelte del-systemer for at sikre at de virker som de skal (og dokumenter resultaterne)
- Juster hardware og/eller koden baseret på testresultaterne baseret op eventuelle fejl
- Gennemfør de endelig test og evaluering af alle funktioner

Deadline: Konkurrence den **17/12 2025**

- Optag video, tag billeder, indsamle data til semesterprojektrapporten

Fase 6: Dokumentation og rapportskrivning

- Hvis der dele af systemet der ikke virker; Forbered den mobile robots funktionaliteter med henblik på at dokumentere et fuldt funktionelt system
- Udarbejd teknisk dokumentation for alle del-systemer og deres source kode
- Skriv den færdige semesterprojektrapport

Deadline: Aflevering af semesterprojektrapport den **2/1 2026**